

DL075 实验：同一起点的两条训练路径

对应原大纲T3。本实验用纯NumPy手写真实tanh网络及其初始一阶线性化网络，完成宽度 $\times$ 目标幅度 $\times$ 种子扫描。预期120分钟，CPU运行；不下载模型和数据，不调用任何模型API。

1 把比较规则写在前面

数据是24个固定训练点与151个插值网格点。宽度8、32、128，目标幅度0.2、1、4，种子11、23、37；共27个配置，每个配置两种模型各500步。这里的“幅度”改变标签函数，不等于已经知道参数会移动多远。先读experiment_plan.json再看结果。

```
# 首次安装软件依赖可能访问Python软件源。
python -m pip install -r requirements.txt
# 根据解析公式重新生成data，完全离线。
python generate_data.py
# 检查Jacobian、Gram、Taylor阶数、更新恒等式及权重重载。
python -m unittest -v test_experiment.py
# 优化模式应同样执行11项测试。
python -O -m unittest -v test_experiment.py
# 完整重训27组，并保留与发行结果分开的输出。
python experiment.py --output my_run
```

预期tests各11项OK。my_run中results.json列出全部配置，trajectories.npz保存初始与最终参数、线性增量、每10步轨迹和网格预测。运行不是读取已画好的图；每个配置都真正更新权重。

2 先把Jacobian手算清楚

两个训练点的梯度行分别为(1,0)和(1,2)。问题A：参数增量 $d=(0.1,-0.2)$ 引起怎样的输出变化？问题B：Gram矩阵是什么？问题C：对 $v=(1,-1)$ ，计算 v^TKv 并与 $\|J^Tv\|^2$ 比较。

令 $m=1$ ， $a=2$ 、 $w=0$ 、 $b=0$ 、 $x=3$ 。 $\tanh(0)=0$ ，求 f 和对 a 、 w 、 b 的三个偏导。注意 f 虽然为0，改变 w 或 b 仍能立刻改变输出；“当前激活为0”不代表所有梯度都为0。

3 逐行追踪一次真实与线性化更新

```
import numpy as np # 数值数组，全部使用float64。
from generate_data import generate # 原创固定函数数据。
from experiment import initialize, forward_jacobian # 手写网络与偏导。
d = generate() # x为24个训练输入，y为未缩放目标。
theta0 = initialize(8, 11) # 共24个参数，8个a、8个w、8个b。
f0, j0, h0 = forward_jacobian(theta0, d['x']) # 得到初始函数、Jacobian、隐层。
k0 = j0 @ j0.T # 24x24的样本Gram矩阵。
eta = .3 / np.linalg.eigvalsh(k0 / len(d['y']))[-1] # 固定核谱尺度。
delta = -eta * (j0.T @ (f0-d['y'])) / len(d['y']) # 两条路径首步相同参数增量。
f_linear = f0 + j0 @ delta # 线性化在首步的精确输出。
f_real, _, _ = forward_jacobian(theta0+delta, d['x']) # 真网络首步输出含高阶项。
print(np.sqrt(np.mean((f_real-f_linear)**2))) # 一般不是严格0。
```

首步参数改变量相同，却不保证输出相同，因为真实函数是弯的。之后真实网络重算Jacobian，线性化网络冻结j0，两条参数路径也会不同。这里不能把线性化参数增量每次强制设成真实theta减theta0，否则你比较的是“沿真实路径的一阶拟合误差”，不是本课的两条独立训练动力学。

4 从保存权重重算结果

```
import numpy as np # 只加载数值数组。
from experiment import forward_jacobian # 与训练时同一前向公式。
a = np.load('my_run/trajectories.npz', allow_pickle=False) # 禁止对象pickle。
key = 'w8_a4_s11' # 预定配置：宽度8、目标幅度4、种子11。
pred, _, _ = forward_jacobian(a[key+'_theta'], a['grid']) # 最终真实网络重算。
print(np.max(np.abs(pred-a[key+'_nonlinear_grid']))) # 同环境通常为0或舍入级。
f0, j0, _ = forward_jacobian(a[key+'_theta0'], a['grid']) # 网络初始化。
lin = f0 + j0 @ a[key+'_linear_delta'] # 从参数重建线性化输出。
print(np.sqrt(np.mean((pred-lin)**2)) / 4) # 与JSON相对预测差核对。
```

对27组都做此检查，而不只挑一个成功样例。报告形状、最大绝对差与容差。输出路径中幅度0.2的键含小数点，是普通字符串，不是目录层级。

5 做一个能分辨机制的改动

选择固定配置m=8、A=4、seed=11，把步长系数0.3改为0.15，步数从500增到1000，使近似连续训练时间接近。先预测：若分歧主要来自有限步长，高阶步误差可能减小；若主要来自长期特征变化，两条模型仍可能不同。这是扩展设计，固定发行结果尚未执行这一改动。

第二个扩展是只训练a、冻结w与b。写出它的特征矩阵并比较与完整J₀列数的差异。只训练a得到的核不是完整NTK，因为后者还包含w与b的参数导数。不能把两个模型都叫“冻结特征”就认为它们相同。

第三个扩展是把输出缩放 $1/\sqrt{m}$ 改为 $1/m$ 。必须重新推导偏导与学习率尺度，不要只改一行后沿用原谱值。明确标出这是参数化实验，不是纯宽度实验。

6 练习与交付

1. 推导三组参数导数，并用中心差分核验每个参数坐标。
2. 推导线性化输出递推，指出它为何是精确等式，而非线性有限步递推通常不是。
3. 说明 $0 < \eta < 2/\lambda_{\max}$ 的条件为何只保证固定核正特征值方向收缩。
4. 报告每个宽度与幅度三种子的预测差、核漂移、表示漂移，不能只报均值最低配置。
5. 写出宽网络极限至少四项约定，并列一个本实验不能支持的特征学习主张。

交付手算、全部27组结果、至少一张完整扫描图与有条件结论。Notebook从零重跑同一27组比较，顺序执行输出已保存。阅读答案前，先解释一个“训练损失更低却不能直接说泛化更好”的实测例子。

7 研究记录模板：把一次运行说完整

为每个配置记录六个字段：模型宽度m、目标幅度A、随机种子、实际eta、总更新次数、目标函数的归一方式。随后附三组量：真实/线性化训练损失、网络两模型预测差、参数/表示/核的相对变化。任何字段变化都标注为新配置，不用旧配置名字覆盖新结果。

手算补充：采用讲义两样本J， $f_0=(0,0)$ 、 $y=(1,-1)$ 、 $\eta=0.1$ 。先用参数梯度求d新，再用固定核求f新，两条路径应给(0,-0.2)；损失从0.5降至0.41。把这个手算写成独立小数组单元，不调用train隐藏中间步骤。

报告中的失败也需要定义。数值NaN/无穷属于计算失败；损失不下降可能是优化失败；两模型预测分开是近似失效，未必说明任何模型训练失败；训练点拟合好但区间外差是泛化或外推问题。本实验没有区间外评价，不能凭图推断最后一种。

最后做一次同伴审查：只给对方数据字典、实验计划、输出文件与README，检查是否能从保存权重重算所有预测、识别每列指标含义，并说出至少一条没有被实验支持的结论。若必须依赖你的口头解释才能复核，补充文档比再增加一个更大的网络更有价值。